Практична робота №2

Студента групи ІПЗМПм-11 Боднара Андрія

Варіант 1

У таблиці зведені статистичні значення напрацювання 25 об’єктів до відмови, год.

1	24	32	18	34
26	10	25	13	34
16	35	23	16	25
11	7	5	46	47
4	28	15	1	28

Побудуйте гістограму розподілу відмов елементів (крок за часом – кожні 10 годин). Побудуйте графік ймовірності безвідмовної роботи системи протягом 20 годин (крок за часом – 5 годин) згідно з експоненціальним законом розподілу та нормальним законом розподілу.

Розв’язок

Середнє напрацювання до відмови та середньоквадратичне відхилення:

$$\bar{t} = (1/n)\cdot\Sigma t_i = 524 / 25 = 20{,}96 \text{ год};$$

$$s = \sqrt{(\Sigma(t_i - \bar{t})^2 / (n - 1))} = \sqrt{(4044{,}96 / 24)} \approx 12{,}9823 \text{ год}.$$

Розподіл відмов за інтервалами [a; a + 10):

Δt, год	**0–10**	**10–20**	**20–30**	**30–40**	**40–50**
n_i	5	7	7	4	2

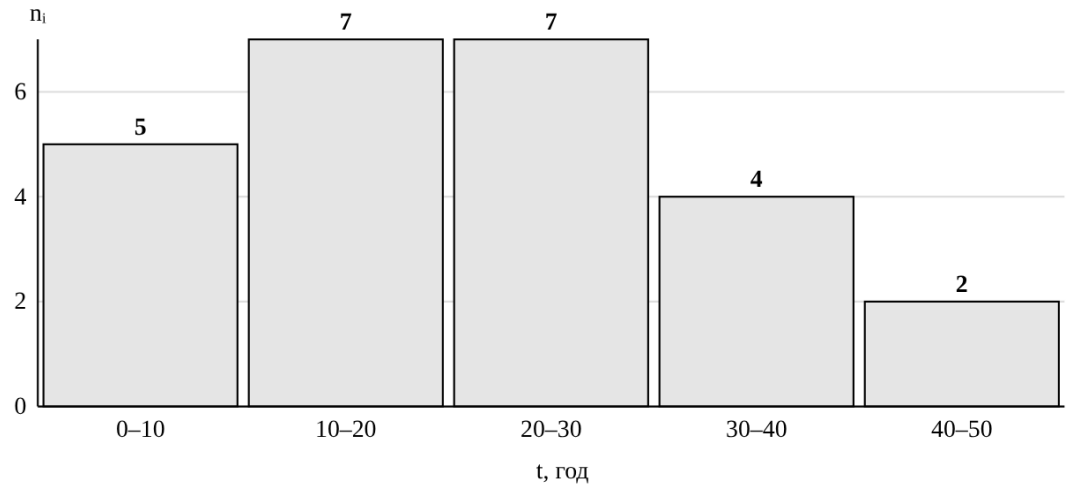


Рис. 1. Гістограма розподілу відмов

Експоненціальний закон: $\lambda = 1 / \bar{t} = 1 / 20{,}96 \approx 0{,}04771$ год$^{-1}$; $P(t) = e^{-\lambda t}$.

Нормальний закон: $x = (t - \bar{t}) / s$; $P(t) = 0{,}5 - \Phi(x)$, де $\Phi(x)$ — функція Лапласа (за таблицею), $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Результати обчислень для t від 0 до 20 год з кроком 5 год:

t, год	P(t) експ.	x	Φ(x)	P(t) норм.	P(t) статист.
0	1	−1,61	−0,4463	0,9463	1
5	0,7878	−1,23	−0,3907	0,8907	0,84
10	0,6206	−0,84	−0,2995	0,7995	0,76
15	0,4889	−0,46	−0,1772	0,6772	0,64
20	0,3851	−0,07	−0,0279	0,5279	0,52

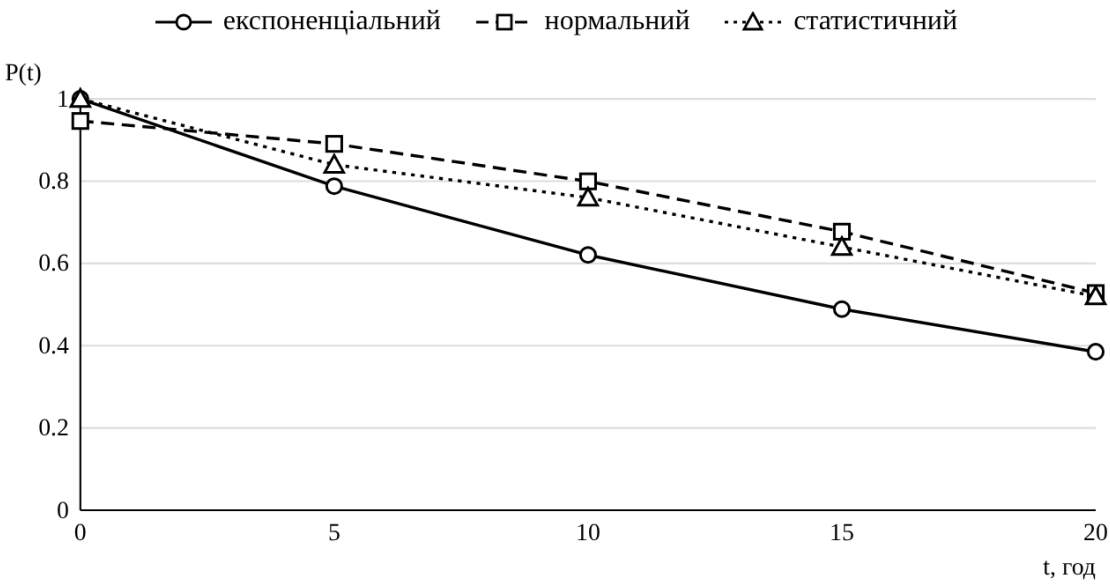


Рис. 2. Ймовірність безвідмовної роботи P(t)

Висновок: на проміжку 0–20 год ймовірність безвідмовної роботи за експоненціальним законом спадає від 1 до 0,385, а за нормальним — від 0,946 до 0,528. Нормальний закон краще узгоджується зі статистичними даними (0,52 при t = 20 год), оскільки відмови зосереджені навколо середнього напрацювання, а не на початку випробувань.

Електронна версія

Сайт: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/lab2

Репозиторій: https://github.com/4ndruxa/university-labs